

Внешний курс «Основы кибербезопасности»

Защита ПК/телефона

Карпова Есения Алексеевна

Содержание

1	Цель работы	1
2	Задание.....	1
3	Теоретическое введение	2
4	Выполнение внешнего курса	3
4.1	Шифрование диска	3
4.2	Пароли	5
4.3	Фишинг	7
4.4	Вирусы	8
4.5	Безопасность мессенджеров	10
5	Выводы.....	10

1 Цель работы

Пройти второй этап “Защита ПК/телефона” внешнего курса “Основы кибербезопасности”

2 Задание

Изучить:

- Как шифруются носители информации и зачем это нужно
- Как пароли хранятся на серверах
- Какие типы фишинговых рассылок бывают и как их можно избежать
- Как достигается безопасность сообщений в современных мессенджерах

3 Теоретическое введение

Шифрование носителей информации защищает данные от утечки при потере или краже устройства, делая их недоступными без ключа. Процесс включает генерацию ключа шифрования (например, с помощью алгоритма AES), который затем используется для преобразования данных в зашифрованную форму; для доступа требуется пароль, разблокирующий ключ. Современные системы используют аппаратное ускорение (TPM-модули) для эффективного шифрования без заметного замедления работы. Шифровать можно как весь диск, так и отдельные его части, включая загрузочный сектор, что требует ввода пароля при включении устройства. Ключи рекомендуется хранить отдельно от зашифрованного носителя — у администратора, на физических токенах или в защищённых облачных сервисах, а для шифрования используются как встроенные утилиты (BitLocker, FileVault, LUKS), так и сторонние решения (VeraCrypt, PGPDisk).

Стойкость пароля определяется сложностью его перебора: чем длиннее пароль и чем разнообразнее используемые символы (цифры, буквы, спецзнаки), тем он надежнее. Для защиты от атак применяются ограничения на попытки ввода, капчи (тесты на человечность) и хранение паролей на серверах в виде хэшей — криптографических преобразований (SHA2, SHA3, ГОСТ), которые невозможно обратить. Дополнительную защиту слабых паролей обеспечивает «соль» — случайные данные, добавляемые к паролю перед хэшированием, что исключает использование заранее подготовленных таблиц хэшей. Для безопасного хранения паролей рекомендуется использовать менеджеры паролей (KeePassXC, Keychain Access), запоминая только один мастер-пароль, а также избегать повторного использования паролей на разных сервисах. Регулярная смена паролей и проверка их на утечки (например, через haveibeenpwned.com) минимизируют риски компрометации данных.

Фишинг — это кибератака, направленная на получение конфиденциальных данных путём маскировки под доверенные сервисы (сайты, банки, почтовые сервисы). Основные виды включают адресный фишинг (поддельные ссылки в письмах), телефонный фишинг (мошеннические звонки) и календарный фишинг (вредоносные события). Технологии вроде SPF и DMARC помогают бороться с email-спуфингом (подменой отправителя), но не исключают человеческий фактор. Ключевая защита — критическая проверка подозрительных писем, ссылок (особенно с HTTP вместо HTTPS) и отправителей. Использование надёжных почтовых сервисов с фильтрами спама и обучение цифровой грамотности снижают риски успешных атак.

Компьютерные вирусы представляют собой вредоносные программы различных типов, каждый из которых имеет специфические механизмы распространения и воздействия. Почтовые черви (например, Mydoom и Sobig) распространяются через электронную почту, маскируясь под легитимные сообщения и заражая системы при открытии вложений. Программы-вымогатели (такие как WannaCry) шифруют данные пользователей и требуют выкуп за их расшифровку, используя уязвимости в операционных системах. Троянские программы (включая Flashback и Pegasus)

маскируются под полезное ПО, но выполняют скрытые вредоносные действия, такие как кража данных или шпионаж. Основными мерами защиты являются регулярное обновление ПО, создание резервных копий данных и внимательное отношение к разрешениям, запрашиваемым приложениями.

Современные мессенджеры обеспечивают безопасность сообщений через пять ключевых принципов: целостность данных (точность передачи), конфиденциальность (шифрование), аутентификацию (подтверждение отправителя), устойчивость к потерям (доставка при восстановлении связи) и прямую секретность (защита прошлых сообщений при компрометации ключа). Сквозное шифрование (E2EE) реализуется через обмен открытыми ключами и генерацию общих сессионных ключей, что исключает доступ сервера к содержимому сообщений. Протокол Signal, лежащий в основе многих мессенджеров, использует динамическое обновление ключей для обеспечения как прямой секретности, так и восстановления безопасности после компрометации. Групповые чаты шифруются через индивидуальные ключи участников, где каждое сообщение шифруется ключом отправителя и расшифровывается получателями своими копиями этого ключа. Математическая сложность восстановления общих ключей из открытых данных гарантирует стойкость шифрования даже при перехвате трафика.

4 Выполнение внешнего курса

4.1 Шифрование диска

Зашифровать загрузочный сектор диска можно с помощью различных средств шифрования, таких как BitLocker для Windows или LUKS для Linux, что позволяет защитить данные и предотвратить несанкционированный доступ (рис. 1).

3.1 Шифрование диска 3 из 5 шагов пройдено 1 из 3 баллов получен

Можно ли зашифровать загрузочный сектор диска

Выберите один вариант из списка

☒ Отличное решение!

☐ Да

☐ Нет

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл

Верно решили 949 учащихся
Из всех попыток 89% верных

Рис. 1: Можно ли зашифровать загрузочный сектор диска

Шифрование диска обычно использует симметричное шифрование, при котором один и тот же ключ используется как для шифрования, так и для дешифрования данных (рис. 2).

3.1 Шифрование диска 4 из 5 шагов пройдено 2 из 3 баллов получено

Шифрование диска основано на

Выберите один вариант из списка

☒ Так точно!

Верно решили 972 учащихся
Из всех попыток 66% верных

- ☐ хэшировании
☒ симметричном шифровании
☐ асимметричном шифровании

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

Рис. 2: Шифрование диска основано на

VeraCrypt является бесплатным и открытым решением, а BitLocker встроен в операционные системы Windows и обеспечивает шифрование дисков на уровне всей системы (рис. 3).

3.1 Шифрование диска 5 из 5 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

С помощью каких программ можно зашифровать жесткий диск?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Здорово, всё верно.

Верно решили 906 учащихся
Из всех попыток 28% верных

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ VeraCrypt
☐ Disk Utility
☐ Wireshark
☒ BitLocker

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

Рис. 3: С помощью каких программ можно зашифровать жесткий диск?

4.2 Пароли

Пароль “UQr9@j4!S\$” считается стойким, так как он сочетает в себе заглавные буквы, строчные буквы, цифры и специальные символы, что делает его более защищенным от взлома. (рис. 4).

3.2 Пароли 4 из 9 шагов пройдено 1 из 6 баллов получен

Какие пароли можно отнести с стойким?

Выберите один вариант из списка

✓ Верно. Так держать!

Верно решили 969 учащихся
Из всех попыток 85% верных

- ☐ qwerty12345
- ☐ ILOVECATS
- ☒ UQr9@j4!S\$
- ☐ IDONTLOVECATS

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл

Рис. 4: Какие пароли можно отнести с стойким?

Менеджеры паролей обеспечивают безопасное хранение и шифрование паролей, что значительно снижает риск их кражи (рис. 5).

3.2 Пароли 5 из 9 шагов пройдено 2 из 6 баллов получено

Где безопасно хранить пароли?

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошие новости, верно!

Верно решил 971 учащийся
Из всех попыток 74% верных

- ☒ В менеджерах паролей
- ☐ В заметках на рабочем столе
- ☐ В заметках в телефоне
- ☐ На стикере, приклеенном к монитору
- ☐ В кошельке

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл

Рис. 5: Где безопасно хранить пароли?

Капча используется для различения человека от автоматизированных программ и предотвращения злоумышленников от совершения действий, таких как спам или брутфорс-атаки (рис. 6).

Зачем нужна капча?

Выберите один вариант из списка

✓ Всё получилось!

Верно решили 974 учащихся
Из всех попыток 77% верных

- ☐ Она заменяет пароли
- ☒ Для защиты от автоматизированных атак, направленных на получение несанкционированного доступа
- ☐ Для защиты кук пользователя
- ☐ Для безопасного хранения паролей на сервере

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл

Рис. 6: Зачем нужна капча?

Хэширование паролей обеспечивает безопасность, так как даже в случае утечки данных хэшированные пароли нельзя легко восстановить в их исходном виде (рис. 7).

Для чего применяется хэширование паролей?

Выберите один вариант из списка

✓ Отлично!

Верно решили 973 учащихся
Из всех попыток 61% верных

- ☐ Для того, чтобы пароль не передавался в открытом виде.
- ☐ Для того, чтобы ускорить процесс авторизации
- ☒ Для того, чтобы не хранить пароли на сервере в открытом виде.
- ☐ Для удобства разработчиков

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл

Рис. 7: Для чего применяется хэширование паролей?

Вообще соль помогает предотвратить атаки с использованием радужных таблиц и обеспечивает уникальность хэшей, но если злоумышленник уже получил доступ к серверу и хэшам паролей, добавление соли не поможет улучшить стойкость паролей к атакам, так как у него все равно будет доступ к этим дополнительным данным (рис. 8).

Поможет ли соль для улучшения стойкости паролей к атаке перебором, если злоумышленник получил доступ к серверу?

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

Верно решили 967 учащихся
Из всех попыток 66% верных

☐ Да
☒ Нет

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения Вы получили: ***

Рис. 8: Поможет ли соль ?

Каждая из этих мер поможет избежать атаки перебором: разные пароли сохранят аккаунты, даже если один из них был взломан; аналогично поможет периодическая смена паролей (если они надежные); сложные и длинные пароли труднее подобрать перебором; капча затруднит процесс. (рис. 9).

Какие меры защищают от утечек данных атакой перебором?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно.

Верно решили 895 учащихся
Из всех попыток 16% верных

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ разные пароли на всех сайтах
- ☒ периодическая смена паролей
- ☒ сложные(=длинные) пароли
- ☒ капча

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл

Рис. 9: Какие меры защищают от утечек данных атакой перебором?

4.3 Фишинг

Фишинговыми являются ссылки, которые не ведут на официальные сайты, а имитируют их. Таким образом <https://online.sberbank.wix.ru/CSAFront/index.do> - это фишинговая ссылка, так как домен содержит “wix.ru”, который указывает на бесплатный конструктор сайтов, а не на официальный сайт Сбербанка. И <https://passport.yandex.ucoz.ru/auth?origin=homedesktopru> также является

фишинговой, так как домен “ucoz.ru” не является официальным доменом Яндекса (рис. 10).

3.3 Фишинг 4 из 5 шагов пройдено 1 из 2 баллов получен

Какие из следующих ссылок являются фишинговыми?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Хорошие новости, верно!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

Верно решил **861** учащихся
Из всех попыток **19%** верных

- ☐ <https://accounts.google.com.br/signin/v2/identifier?hl=ru> (страница входа в аккаунт Google)
- ☒ <https://online.sberbank.wix.ru/CSAFront/index.do> (вход в Сбербанк.Онлайн)
- ☐ https://e.mail.ru/login?lang=ru_RU (вход в аккаунт Mail.Ru)
- ☒ https://passport.yandex.ucoz.ru/auth?origin=home_desktop_ru (вход в аккаунт Яндекс)

Следующий шаг Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл**

Рис. 10: Какие из следующих ссылок являются фишинговыми?

Может, так как злоумышленники могут подделать адрес отправителя (или взломать его) (рис. 11).

3.3 Фишинг 5 из 5 шагов пройдено 2 из 2 баллов получено

Может ли фишинговый имейл прийти от знакомого адреса?

Выберите один вариант из списка

✓ Прекрасный ответ.

Верно решили **966** учащихся
Из всех попыток **90%** верных

- ☒ Да
- ☐ Нет

Следующий шаг Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл**

Рис. 11: Может ли фишинговый имейл прийти от знакомого адреса?

4.4 Вирусы

Это метод, который злоумышленники используют для подделки адреса отправителя, чтобы сделать имейл более убедительным и обмануть получателя, заставив его думать, что сообщение пришло от надежного источника (рис. 12).

Email Спуфинг – это

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно, молодец!

Верно решили **960** учащихся
Из всех попыток **65%** верных

- ☐ метод предотвращения фишинга
- ☐ атака перебором паролей
- ☒ подмена адреса отправителя в имейлах
- ☐ протокол для отправки имейлов

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл**

Рис. 12: Email Спуфинг – это

Оправдывая свое название, этот вирус скрывает свое истинное предназначение, представляясь легитимным программным обеспечением (рис. 13).

Вирус-троян

Выберите один вариант из списка

☒ Прекрасный ответ.

Верно решили **969** учащихся
Из всех попыток **74%** верных

- ☐ обязательно шифрует данные и требует ключ дешифрования
- ☒ маскируется под легитимную программу
- ☐ работает исключительно под ОС Windows
- ☐ разработан греками

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл**

Рис. 13: Вирус-троян

В протоколе Signal ключ шифрования формируется при отправке первого сообщения, что обеспечивает создание уникальных ключей для безопасной связи между сторонами (рис. 14).

4.5 Безопасность мессенджеров

3.5 Безопасность мессенджеров 4 из 4 шагов пройдено 2 из 2 баллов получено

На каком этапе формируется ключ шифрования в протоколе мессенджеров Signal?

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

Верно решили **952** учащихся
Из всех попыток **52%** верных

- ☒ при генерации первого сообщения стороной-отправителем
- ☐ при каждом новом сообщении от стороны-отправителя
- ☐ при получении сообщения
- ☐ при установке приложения

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения Вы получили: **1 балл**

Рис. 14: На каком этапе формируется ключ шифрования в Signal?

Суть сквозного шифрования заключается в том, что только отправитель и получатель могут расшифровать сообщения, находящиеся в зашифрованном виде в процессе передачи через серверы, которые не имеют доступа к их содержимому (рис. 15).

3.5 Безопасность мессенджеров 4 из 4 шагов пройдено 2 из 2 баллов получено

Суть сквозного шифрования состоит в том, что

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

Верно решили **964** учащихся
Из всех попыток **60%** верных

- ☒ сообщения передаются по узлам связи (серверам) в зашифрованном виде
- ☐ сервер получает сообщения в открытом виде для передачи нужному получателю
- ☐ сервер перешифровывает сообщения в процессе передачи
- ☐ сообщения передаются от отправителя к получателю без участия сервера

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения Вы получили: **1 балл**

Рис. 15: Суть сквозного шифрования состоит в

5 Выводы

Я прошла второй этап “Защита ПК/телефона” внешнего курса “Основы кибербезопасности” и изучила, как шифруются носители информации и зачем это нужно.